Relatório Técnico — Guardiã AI (Saúde e Segurança da Mulher)

Tech Challenge FIAP — Pós Tech em IA para Devs — Fase 5
Grupo 63: Evandro Rosa Sampaio, Gustavo Brasil Pires Octaviano, Paulo Roberto Goncalves, Wallace Gomes da Silva
Repositório: https://github.com/Evandrorsampaio/TechChallenger5.git
Video: https://youtu.be/wDZokzKUNIQ

1. Problema

A **Guardiã AI** apoia a **equipe de saúde** (não a paciente) em dois eixos do desafio:

1. **Triagem de gestante** — estimar risco habitual vs. alto risco a partir de variáveis estruturadas, com regras de alarme **antes** do modelo.
2. **Relato de segurança** — fluxo de violência (matriz SINAN, auditoria LGPD), sem decisão automática de notificação.

O LLM **não classifica** o risco obstétrico: lê números já calculados (ADR-001 / contrato anti-alucinação).
Llama 3.2 3B + QLoRA Fase 5.

2. Fluxo da Fase 5



Implementação: `lib/workflows/risco_ml.py` + 6ª aba em `lib/ui.py`.

3. Dados e preparação

Atributo	Valor	Evidência
Natureza	Sintético (gerador latente + Bernoulli; ADR-004)	`artifacts/data/risco_gestacional_v1.manifest.json`
n	8 000 linhas, 24 features	mesmo manifesto
Semente	42	manifesto
SHA-256	`6a3b6aefe9e2cf1bb3ec9123386cac4812fd4ef1602657d7950668d5abc20e2f`	manifesto
Splits	5 600 / 1 200 / 1 200	manifesto
Prevalência alto risco	0,20575	manifesto

Não há PHI. O mock de prontuário (50 pacientes, Faker pt_BR) é independente do dataset tabular.

4. Modelos e métricas

Comparação no **mesmo split de teste**. Métrica de escolha: **PR-AUC** (classe positiva desbalanceada). Acurácia **não** decide o modelo (`acuracia_nao_decisoria`).

Fonte: `artifacts/metrics/comparacao.json` e `logistic_regression_teste.json` .

Modelo	PR-AUC (teste)	Observação
Dummy (prior)	0,206	baseline de prevalência
Regra clínica	0,263	baseline determinístico
Regressão logística	**0,590**	**vencedor**; recall+ 0,955 no limiar 0,278 (limiar **da validação**)
Random Forest	0,557	segundo

Limiar operacional 0,278 **não** é 0,5. Explicabilidade no CPU: `coef_linear` (LogReg) ou permutação global (RF). SHAP é opcional e **não** está no ambiente padrão (`requirements-ml.txt`).

5. RAG

Perfil	Mecanismo	`doc_id`
demo-cpu / Docker	Retriever lexical `lib/rag_local.py` sobre `artifacts/rag/protocolos_subset.json`	arquivos `.pdf` estáveis (recorte didático)
Colab / GPU	Chroma + MiniLM; notebook `06_indexar_protocolos.ipynb` com `CHUNK_SIZE=1000` , overlap 200	índice fora do Git (Drive)

A ferramenta `buscar_protocolo` e o nó RAG de `risco_ml` usam o mesmo retriever injetado. Sem índice, o fluxo devolve `retrieved_sources: []` sem abortar.

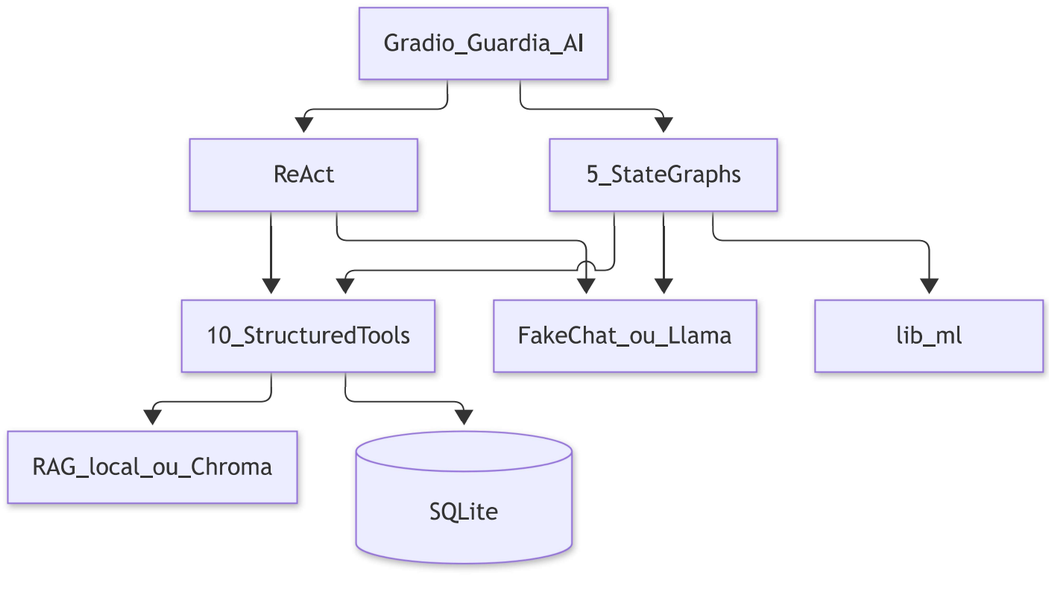
6. LLM

- **CPU/Docker:** `FakeChatModel` — declara o modo; não inventa métricas (validador em `lib/ml/llm_contract.py`).
- **Colab:** Llama 3.2 3B Instruct + adapter QLoRA (Fase 5). Human-in-the-loop: o profissional confirma conduta; o sistema não prescreve.

7. Arquitetura (produto nesta branch)

- 10 tools LangChain (inclui `predizer_risco_gestacional`)

- 5 grafos LangGraph (Triagem, Violência, Obstétrico, Prevenção, `risco_ml`)
- 6 abas Gradio (título **Guardiã AI**)
- SQLite: prontuário, `log_acesso` e `predicoes_ml` (hash de features, sem payload clínico em claro)
- Docker `demo-cpu`: sklearn + FakeChatModel, sem Llama



8. Segurança, ética e limites

- Nunca prescrever; nunca diagnosticar de forma definitiva; nunca falar com a paciente.
- Violência: `log_acesso` com motivo ≥ 5 caracteres; SINAN por regra, não pelo LLM.
- Sinais de alarme obstétrico **bypassam** o ML.
- Sem criptografia at-rest (mock acadêmico). Sem SSO.

9. Entregáveis do enunciado

Item	Estado
Git + README	este repositório
UI	Gradio, `python scripts/app.py`
Dockerfile	perfil `demo-cpu`
Relatório técnico	este arquivo + HTML
Vídeo ≤ 15 min	**pendente** (humano)
RAG com citação	subset CPU + Chroma no Colab

10. Limitações

1. Métricas de ML **não** são validação clínica.
2. Subset RAG CPU é recorte educacional, não os 39 PDFs completos.
3. Vídeo e merge para `main` (se a banca clonar `main`) ficam fora deste Markdown.
4. `pip-audit` documentado, pins não alteradas.

Anexo — Como reproduzir no CPU

```
pip install -r requirements.txt -r requirements-ml.txt
python scripts/train.py --verificar-dataset
python -m pytest -q
python scripts/run_demo.py
python scripts/app.py
python scripts/export_pdf_html.py
```